

$f(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + 4\sqrt{2}$ とおく. $0 < t < 4$ を満たす実数 t に対し, 座標平面上の点 $(t, f(t))$ を通り, この点において放物線 $y = f(x)$ と共通の接線を持ち, x 軸上に中心を持つ円を C_t とする.

- (1) 円 C_t の中心の座標を $(c(t), 0)$, 半径を $r(t)$ とおく. $c(t)$ と $\{r(t)\}^2$ を t の整式で表せ.
- (2) 実数 a は $0 < a < f(3)$ を満たすとする. 円 C_t が点 $(3, a)$ を通るような実数 t は $0 < t < 4$ の範囲にいくつあるか.